Report pro backend – data přes Bluetooth

23. 10. 2026 · Martin

Aplikace najde Raspberry podle názvu „Termostat“ a používá jen vlastní službu Domek. Stav čeká jako JSON notifikaci každou sekundu, Nastavení čte celé a zapisuje po jednotlivých klíčích, Příkaz posílá zápisem s odpovědí. Na každý zápis musí Raspberry odpovědět do 5 s, jinak aplikace spojení zavře a připojí se znovu. Aplikace je sladěná s dokumentem Raspberry o Bluetooth rozhraní z 20. 10. 2026 a všechny hodnoty níže jsou ověřené v jejím kódu.

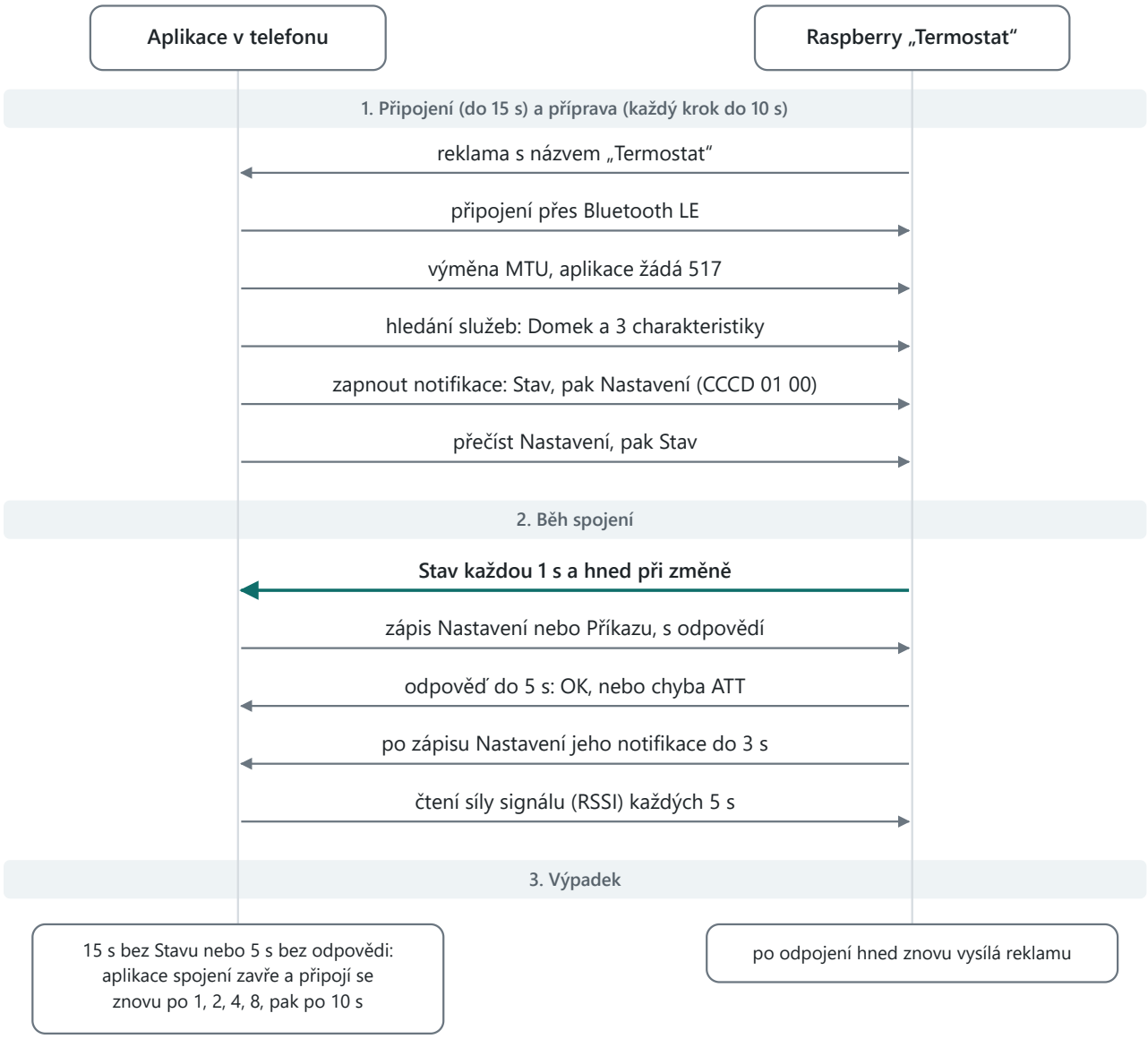
Služba a charakteristiky

V reklamě nebo v odpovědi na skenování musí být název přesně `Termostat`. Aplikace hledá jen podle názvu, UUID služby v reklamě nepotřebuje. Párování nedělá, charakteristiky musí jít číst a zapisovat bez něj. Všechny hodnoty jsou JSON v UTF-8, nejvýš 512 B.

Část	UUID	Vlastnosti	Co s ní aplikace dělá
Služba Domek	`5bf00001-f758-4c41-a34e-bab58ce87673`	služba	bez ní nebo bez kterékoli ze tří charakteristik ukáže „Neznámé zařízení“
Stav	`5bf00010-f758-4c41-a34e-bab58ce87673`	read, notify	zapne notifikace, po připojení jednou přečte
Nastavení	`5bf00011-f758-4c41-a34e-bab58ce87673`	read, write, notify	zapne notifikace, po připojení přečte, zapisuje změny
Příkaz	`5bf00012-f758-4c41-a34e-bab58ce87673`	write (s odpovědí)	jen zapisuje
CCCD u Stavu i Nastavení	`00002902-0000-1000-8000-00805f9b34fb`	write	zapíše `01 00`, tedy zapnout notifikace

Zápisy jdou vždy jako zápis s odpovědí (Write Request), ne bez odpovědi. Stav a Nastavení musí umět notify, indikace aplikace nezapíná. Služba 0x181A v reklamě aplikaci nevadí, ale nepoužívá ji. Když je v dosahu víc zařízení „Termostat“, aplikace nabídne výběr.

Průběh spojení



průběh spojení · příprava, běh, výpadek

Kroky přípravy jdou po jednom a každý čeká na odpověď předchozího. Potom už Stav chodí sám a aplikace jen zapisuje a čte sílu signálu.

Stav

Notifikace chodí každou sekundu a navíc hned při pohybu, přepnutí světla nebo změně úseku dne. Celý Stav musí přijít v jedné notifikaci, po vyjednání MTU 517 je to až 514 B. Rozdělenou nebo oříznutou zprávu aplikace zahodí.

Klíč	Typ	Povinný	Význam a zobrazení
`cas`	text `YYYY-MM-DDTHH:MM:SS` nebo null	ne	místní čas Raspberry bez časového pásma
`usek`	`"den"`, `"vecer"`, `"noc"` nebo null	ne	denní doba; nový úsek aplikace ukáže, jak přišel

Klíč	Typ	Povinný	Význam a zobrazení
`t_venku`	číslo nebo null	ne	venkovní teplota °C, null = „chyba čidla“
`vlhkost`	číslo nebo null	ne	vlhkost %; null s poruchou `meteo` = „chyba čidla“, bez ní (BMP280) = „neměří se“
`tlak`	číslo nebo null	ne	tlak hPa, null = „chyba čidla“
`lux`	číslo nebo null	ne	osvětlení lx z TSL2561, null = „čidlo chybí“
`t_uvnitr`	číslo nebo null	ne	vnitřní teplota °C, null = „chyba čidla“
`cil`	číslo nebo null	ne	právě platný cíl °C, null = termostat vypnutý
`topi`	bool	ano	topí
`chladi`	bool	ano	chladí, nikdy zároveň s `topi`
`rezim`	`"auto"`, `"rucni"`, `"vypnuto"`	ano	režim termostatu
`nikdo_doma`	bool	ano	dlouho bez pohybu, cíl je snížený
`pohyb`	bool	ano	PIR právě hlásí pohyb
`svetlo`	objekt	ano	`zap` bool, `barva` [r,g,b] 0–255, `jas` 0–100, `rucne` bool; všechny čtyři povinné
`chyby`	seznam textů	ne, výchozí `[]`	kódy poruch, viz Odmítnutí a chyby

- Chybí-li povinný klíč nebo má `rezim` jinou hodnotu, aplikace celý Stav zahodí. Poslední dobrá data pak po 3 s zestárnou.
- `cas` a `usek` můžou být null. Nový úsek dne aplikace ukáže, jak přišel, a v Auto u něj počítá s denním cílem.
- Neznámé klíče aplikace přeskočí, přidávat je jde.
- Když čidlo hodnotu nemá, má přijít null, ne 0. Nulu aplikace ukáže jako změřenou hodnotu.
- `barva` a `jas` smí přijít i jako `50.0`, aplikace je zaokrouhlí.
- `cas` v jiném tvaru Stav nezahodí, ale aplikace pak nespočítá rozdíl hodin a tlačítko „Teď“ zůstane zašedlé.

Příklad notifikace (asi 280 B):

```
{"cas":"2026-10-21T14:03:00","usek":"den","t_venku":21.5,"vlhkost":45.0,"tlak":1013.2,"lux":320.
0,"t_uvnitr":22.4,"cil":23.0,"topi":true,"chladi":false,"rezim":"auto","nikdo_doma":false,"pohyb":f
alse,"svetlo":{"zap":true,"barva":[255,255,255],"jas":100,"rucne":false},"chyby":[]}
```

Nastavení

Čtení i notifikace vrací celý objekt se všemi 14 klíči. Starší program na Raspberry poslední tři klíče nemá a aplikace bez nich funguje. Nastavení bez některého z prvních jedenácti klíčů aplikace zahodí a drží poslední platné. Dokud žádné platné nepřišlo, je ovládání zašedlé.

Klíč	Typ	Rozsah	Výchozí
`rezim_termostatu`	text	`"auto"`, `"rucni"`, `"vypnuto"`	`"auto"`
`cil_den`	číslo, °C	5–35	23.0
`cil_noc`	číslo, °C	5–35	20.0

Klíč	Typ	Rozsah	Výchozí
`cil_rucni`	číslo, °C	5–35	22.0
`zacatek_den`	text `"HH:MM"`	00:00–23:59	`"07:00"`
`zacatek_vecer`	text `"HH:MM"`	00:00–23:59	`"19:00"`
`zacatek_noc`	text `"HH:MM"`	00:00–23:59	`"22:00"`
`prah_lux`	číslo, lx	1–10000	50.0
`nocni_svetlo_s`	celé číslo, s	5–600	30
`nikdo_doma_po_min`	celé číslo, min	1–240	30
`utlum_nikdo_doma`	číslo, °C	0–10	3.0
`nocni_svetlo_pri_pohybu`	bool	`true`, `false`	`true`
`barva_svetla`	pole tří celých čísel	každé 0–255	`[255,255,255]`
`jas_svetla`	celé číslo, %	0–100	100

Zápis z aplikace:

- Objekt jen se změněnými klíči, například `{"cil_den":23.5}` nebo `{"zacatek_noc":"22:30"}`. Raspberry ho sloučí s dosavadním nastavením.
- Tlačítko „Vrátit původní časy“ pošle všechny tři začátky jedním zápisem.
- Celá čísla přijdou jako celá (`30`), ostatní čísla vždy s desetinnou tečkou (`23.0`). Čas je vždy dvouciferný (`"07:00"`, ne `"7:00"`) a stejně ho čeká i zpět.
- Platí celý zápis, nebo nic. Odmítnout se má neznámý klíč, špatný typ, hodnota mimo rozsah, čas v jiném tvaru a dva stejné začátky úseků. Shoda začátků se posuzuje až po sloučení, aby šly dva začátky prohodit jedním zápisem.
- Po úspěšném zápisu musí do 3 s přijít notifikace Nastavení s novou hodnotou. Do té doby aplikace ukazuje rozpracovanou hodnotu, potom se vrátí k poslední hodnotě z Raspberry.
- Notifikace Nastavení má přijít i po změně odjinud, třeba z displeje nebo od jiného klienta.

Aktuální úsek dne je ten, jehož začátek nastal naposledy, počítáno cyklicky přes půlnoc. Začátky můžou být v libovolném pořadí. Například den 07:00, večer 19:00 a noc 10:05 znamená v 10:30 noc, v 19:30 večer, v 03:00 večer a v 08:00 den.

`nocni_svetlo_pri_pohybu` na `false` znamená, že pohyb nerozsvítí noční světlo, ale `pohyb` se dál hlásí a počítá do „nikdo doma“. Bez tohoto klíče přepínač „Rozsvítit při pohybu“ zašedne s poznámkou „Raspberry tuto volbu zatím nepodporuje“.

`barva_svetla` a `jas_svetla` aplikace zapisuje. Výběr barvy nebo jasu na záložce Světlo pošle jen to, co se změnilo: `{"barva_svetla":[255,120,0]}`, `{"jas_svetla":60}` nebo oba klíče najednou, vždy jako celá čísla. Raspberry bez těchto klíčů (starší program) dostává místo zápisu příkaz světla, který světlo zároveň ručně rozsvítí.

Po zápisu se svítící světlo má přebarvit nejpozději v dalším kroku domku (do 1 s) a zůstat v automatice nebo v ruční volbě, zhasnuté zůstane zhasnuté. Aplikace do té doby ukazuje vybranou barvu: čeká na Nastavení s novými hodnotami a u svítícího světla i na Stav s novou barvou, nejdéle 3 s.

Příkaz

Každý příkaz je objekt s právě jedním klíčem, poslaný zápisem s odpovědí. Neplatný příkaz má skončit chybou GATT, výsledek platného aplikace čeká v dalším Stavu.

Příkaz	Co má Raspberry udělat
`{"svetlo":"zapnout"}`	rozsvítit ručně uloženou barvou a jasem
`{"svetlo":"vypnout"}`	zhasnout ručně
`{"svetlo":"prepnout"}`	přepnout ručně mezi zapnuto a vypnuto; aplikace ho neposílá, stačí jí zapnout a vypnout
`{"svetlo":"auto"}`	vrátit světlo do automatiky
`{"svetlo":{"barva":[255,120,0],"jas":60}}`	uložit barvu a jas do Nastavení a rozsvítit ručně
`{"svetlo":{"barva":[255,120,0]}}`	uložit barvu, jas vzít z `jas_svetla` a rozsvítit ručně
`{"svetlo":{"jas":60}}`	uložit jas, barvu vzít z `barva_svetla` a rozsvítit ručně
`{"cas":"2026-10-21T14:03:00"}`	nastavit hodiny Raspberry, místní čas bez pásma

- `barva` jsou vždy tři celá čísla 0–255. `jas` je celé číslo, aplikace posílá 1–100, nikdy 0.
- Příkaz s barvou nebo jasem aplikace posílá jen Raspberry bez klíčů `barva_svetla` a `jas_svetla`, jinak barvu a jas zapíše do Nastavení. Posuvník jasu v obou případech pošle nejvýš jeden zápis za 150 ms a po puštění vždy poslední hodnotu.
- Když příkaz změní uloženou barvu nebo jas, má přijít i notifikace Nastavení. Náhled v aplikaci počítá se stejnými uloženými hodnotami.
- Ruční volba světla platí do další změny úseku dne, pak světlo zase řídí automatika.
- Po příkazu pro světlo má hned přijít Stav s novým `svetlo`, ne až s další sekundou.

Odmítnutí a chyby

Zápis se odmítá odpovědí s nenulovým kódem ATT. Aplikace bere jakýkoli kód a jen ho ukáže, simulace v aplikaci používá 0x80 (128). V BlueZ tento kód vrátí chyba `org.bluez.Error.Failed`. Po odmítnutém zápisu Nastavení si aplikace Nastavení hned znovu přečte.

Co se stane	Co uvidí uživatel
Zápis Nastavení odmítnut	„Raspberry změnu odmítlo: … Nic se nezměnilo.“ Důvod si aplikace odvodí sama (stejné začátky, mimo rozsah, neznámý `nocni_svetlo_pri_pohybu`), jinak vypíše hodnotu a kód.
Příkaz odmítnut	„Raspberry odmítlo příkaz … (kód N).“
Na zápis nepřijde odpověď do 5 s	„Raspberry neodpovědělo. Změna se možná neprovedla.“ Aplikace pak spojení zavře a připojí se znovu.

Kódy z pole `chyby` ve Stavu aplikace ukáže jako červené karty na Přehledu:

Kód	Text v aplikaci
`meteo`	Čidlo teploty, vlhkosti a tlaku (BME280) neodpovídá
`osvetleni`	Čidlo osvětlení (TSL2561) neodpovídá
`displej`	Displej domku nefunguje
`svetlo`	Světlo (RGB LED) nejde ovládat
`nastaveni`	Raspberry nemůže uložit nastavení

Jiný kód aplikace ukáže jako „Raspberry hlásí chybu: kód“.

Časování

Nejdůležitější je Stav každou sekundu a odpověď na zápis do 5 s. Ostatní limity hlídá aplikace sama.

Co	Limit	Co se stane jinak
Notifikace Stavu	každou 1 s a hned při změně	—
Stáří Stavu	nejvýš 3 s	oranžový štítek „Stará data · N s“, hodnoty zašednou
Hlídání dat	Stav aspoň jednou za 15 s	aplikace spojení zavře a připojí se znovu
Odpověď na zápis a čtení RSSI	do 5 s	aplikace spojení zavře a připojí se znovu
Navázání spojení	do 15 s	nový pokus
Kroky přípravy: MTU, služby, CCCD, čtení	do 10 s každý	nový pokus; MTU bez odpovědi se přeskočí, vyjednané MTU pod 515 je chyba spojení
Potvrzení zápisu Nastavení	notifikace do 3 s	aplikace ukáže zpět poslední hodnotu z Raspberry
Síla signálu (RSSI)	čtení každých 5 s	jen pro zobrazení
Znovupřipojení	po 1, 2, 4 a 8 s, pak každých 10 s	připojí se přímo na známou adresu, bez nového hledání
Rozdíl hodin telefonu a Raspberry	do 2 min (v Nastavení do 1 min)	upozornění; „Srovnat“ nebo „Nastavit čas podle telefonu“ pošle příkaz `cas`

Při prvním připojení a po tlačítku „Připojit“ aplikace hledá: čeká na první „Termostat“ a pak ještě 2 s na další se stejným názvem, víc nálezů nabídne k výběru. Po výpadku se připojuje přímo na známou adresu. Adresa Raspberry se proto nesmí měnit a reklama má po odpojení hned znovu běžet.

Když po připojení chybí služba Domek, aplikace jednou obnoví mezipaměť služeb v telefonu a hledá znovu. Až potom ukáže „Neznámé zařízení“.

Zjištěno při testu

První test aplikace se skutečným Raspberry fungoval (MTU 517, notifikace, živá data), ale ukázal sedm věcí k opravě nebo potvrzení. Čtyři vyjasnil dokument Raspberry, tři zbývají.

- [ ] `vlhkost` chodí pořád 0. U BMP280 má podle dokumentu Raspberry chodit null, bez poruchy v `chyby`. ID čipu 0x58 je BMP280, 0x60 BME280.
- [ ] `lux` chodí null, TSL2561 se nenašel. Zkontrolovat zapojení a adresu (`i2cdetect -y 1`, má být 0x39, případně 0x29 nebo 0x49). Dokud čidlo neodpovídá, má být v `chyby` kód `"osvetleni"`.
- [x] Při `t_uvnitr` 24,0 °C a `cil` 23,0 °C byl termostat v klidu. Vyjasněno: chlazení naskočí až nad cílem o víc než 1,0 °C, topení pod cílem o víc než 0,3 °C.
- [ ] Hodiny Raspberry jdou asi o 2 min napřed. Ověřit, že příkaz `cas` (tlačítko „Srovnat“) hodiny opravdu posune.
- [x] Pravidlo úseku dne (cyklicky, platí ten, jehož začátek nastal naposledy) dokument Raspberry potvrzuje.
- [x] Rozsvícení při pohybu: Raspberry má klíč `nocni_svetlo_pri_pohybu` a aplikace ho používá.
- [x] Samotná barva nebo jas: chybějící hodnotu Raspberry bere z `barva_svetla` a `jas_svetla`, aplikace počítá s tím samým.